

4. จงเขียนโปรแกรมแสดงสับเซตทั้งหมดของ Set A โดย $A = \{1, 2, \dots, n\}$ ประกอบไปด้วยสมาชิก n ตัว

Input

บรรทัดที่ 1 แสดงเลขจำนวนเต็ม n โดย $1 \leq n \leq 1000$

Output

บรรทัดที่ 1 ถึง บรรทัดที่ m แสดงรายการวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดย m คือวิธีที่ได้ทั้งหมด

บรรทัดที่ $m+1$ แสดงจำนวนสับเซตทั้งหมดวิธีที่เป็นไปได้

Input	Output
4	0 1 2 12 3 13 23 123 4 14 24 124 34 134 234 1234 16
2	0 1 2 12 4